

INNOVAZIONE

La guerra dei codici: Enigma

La nascita di Enigma

L'ingegnere tedesco Arthur Scherbius (1878-1929) inventò, per scopi commerciali, una macchina elettromeccanica, successivamente denominata "Enigma", che riusciva a cifrare i messaggi e ne depositò il brevetto nel 1918. La sua invenzione, messa in vendita nel 1923, doveva servire agli imprenditori tedeschi per difendersi dallo **spionaggio industriale**, ma non ebbe il successo sperato per via degli alti costi.

L'utilizzo militare e il suo funzionamento

A interessarsi a Enigma furono invece le **forze armate tedesche**, che ne acquisirono l'esclusiva a partire dal 1929: l'opportunità di poter **cifrare le proprie comunicazioni** radio e telegrafiche e, nello stesso tempo, **decifrare quelle del nemico** era infatti considerata di vitale importanza. L'apparecchio era molto semplice: si trattava di una sorta di **macchina da scrivere** con due tastiere, una inferiore, su cui si componeva il testo in chiaro, e una superiore, su cui appariva – illuminato – il testo cifrato. Ciò accadeva anche in senso inverso, ovvero per decrittare un testo cifrato: si componeva il testo criptato sulla prima tastiera e appariva la sua versione in chiaro in quella luminosa.

Da Enigma a Colossus, il primo computer elettronico

Già nel 1931 i **servizi segreti francesi** erano riusciti, corrompendo un funzionario tedesco, a ot-



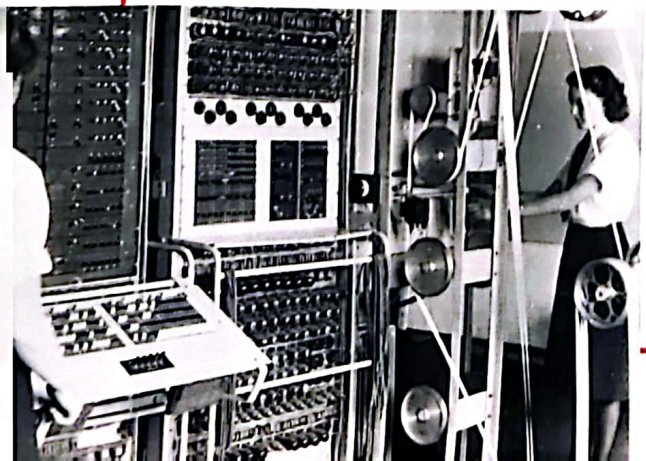
▲ Il funzionamento di Enigma avveniva attraverso tre dischi cablati ("rotori"), con 26 contatti per lato, uno per ogni lettera dell'alfabeto tedesco. A ogni pressione sui tasti della tastiera ciascuna lettera di un lato veniva messa in comunicazione con una diversa lettera dell'altro lato, e così via via per gli altri rotori, riuscendo a creare milioni di possibili combinazioni di testo cifrato.

tenere il manuale di costruzione di Enigma. Queste informazioni passarono poi all'**intelligence polacca** che ne aveva fatto richiesta temendo – a ragione – di poter essere il primo obiettivo nazista nell'eventualità dello scoppio della guerra. Furono proprio i ricercatori dell'Università di Poznań, grazie soprattutto al contributo del matematico e crittologo Marian **Rejewski**, a costruire nel 1932 un **calcolatore** (denominato "bomba") in grado di **decifrare i messaggi di Enigma**. Restava però il problema del tempo: **servivano mesi per riuscire a decrittare i codici**.

La svolta decisiva avvenne in Gran Bretagna. Nel 1939 il governo britannico aveva istituito un centro di ricerca, segreto, dedicato alla crittoanalisi a **Bletchley Park**, una cittadina vicino a Londra. Qui, dal lavoro di straordinarie menti scientifiche, tra cui il genio del matematico inglese Alan **Turing**, nacque **Colossus**, primo computer elettronico programmabile della storia, che era in grado di decrittare nel giro di 24 ore i messaggi in codice che la marina tedesca inviava ai suoi sommergibili nell'Atlantico. Era il 1944 e la guerra subì una svolta decisiva a favore degli Alleati.

Comprendi & Approfondisci

1. Che cos'è Enigma? Quale fu il suo utilizzo militare e con quale esito?
2. Visiona i due film che parlano di queste famose macchine: *Enigma* (2001, tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris) e *The imitation game* (2014, incentrato sulla figura di Turing) e scrivi una sintetica scheda segnalando le differenze più significative.



◀ Una foto del 1943 di Colossus, all'interno del laboratorio a Bletchley Park.